

Системы искусственного интеллекта

ИТМО, 3 курс, 5 семестр

Запорожцев Иван Федорович
zaporozhtsev.if.work@gmail.com

Запорожцев Иван Федорович

Кандидат технических наук
(«Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ»),

(м)учитель студентов (всегда),

Научный сотрудник, разработка WebGIS
в НИИ морской биологии (до 2020),

ML Engineer, контроль и прогноз добычи
в «Газпром нефть» (до 2021)

ML Team Lead,
оптимизация в металлургии,
«Норильский никель» (с 2021)



Системы искусственного интеллекта

Кол-во: 8 лекций, 16 практик

Что: формальные задачи, матметоды, код, примеры из жизни

Зачем: мотивация к изучению DS, ML, DL, написанию кода => участвовать в хакатонах, пилить пэт-проекты, готовить резюме

Где: платформы, мессенджеры

Полезные ресурсы

Open Data Science

<https://ods.ai/>

<https://www.youtube.com/@ODSAIRu>

[Хакатоны](#) || [Hackathon list](#) || [it-соревнования \(vk.com\)](#)

Блог Александра Дьяконова

<https://alexanderdyakonov.wordpress.com/>

Лекции Сергея Николенко (СПбГУ)

<https://www.youtube.com/@snikolenko/videos>

Нестареющая классика

<https://habr.com/ru/companies/vk/articles/344044/>

[Сбер, Москва - Технологии, меняющие мир / Статьи / Хабр \(habr.com\)](#)

А знаете ли вы ...?

Train and Test Datasets, Inference

Fit, Overfit, Underfit

Loss Function and Metrics

Supervised, Unsupervised, Semi-supervised Learning

Supervised: Regression, Classification

Unsupervised: Clustering, Dimensionality Reduction

Reinforcement Learning

3 “V” of Big Data: Volume, Velocity, Variety

Computer Vision: Detection, Segmentation, Tracking

Natural Language Processing, Large Language Models,

Recommendation Systems

ИИ, ML, DL, разработка



Когнитивные способности

Восприятие: зрение, слух

Распознавание образов

Классификация и категоризация

Анализ смысла и контекста

Анализ ситуации и сопоставление с целью

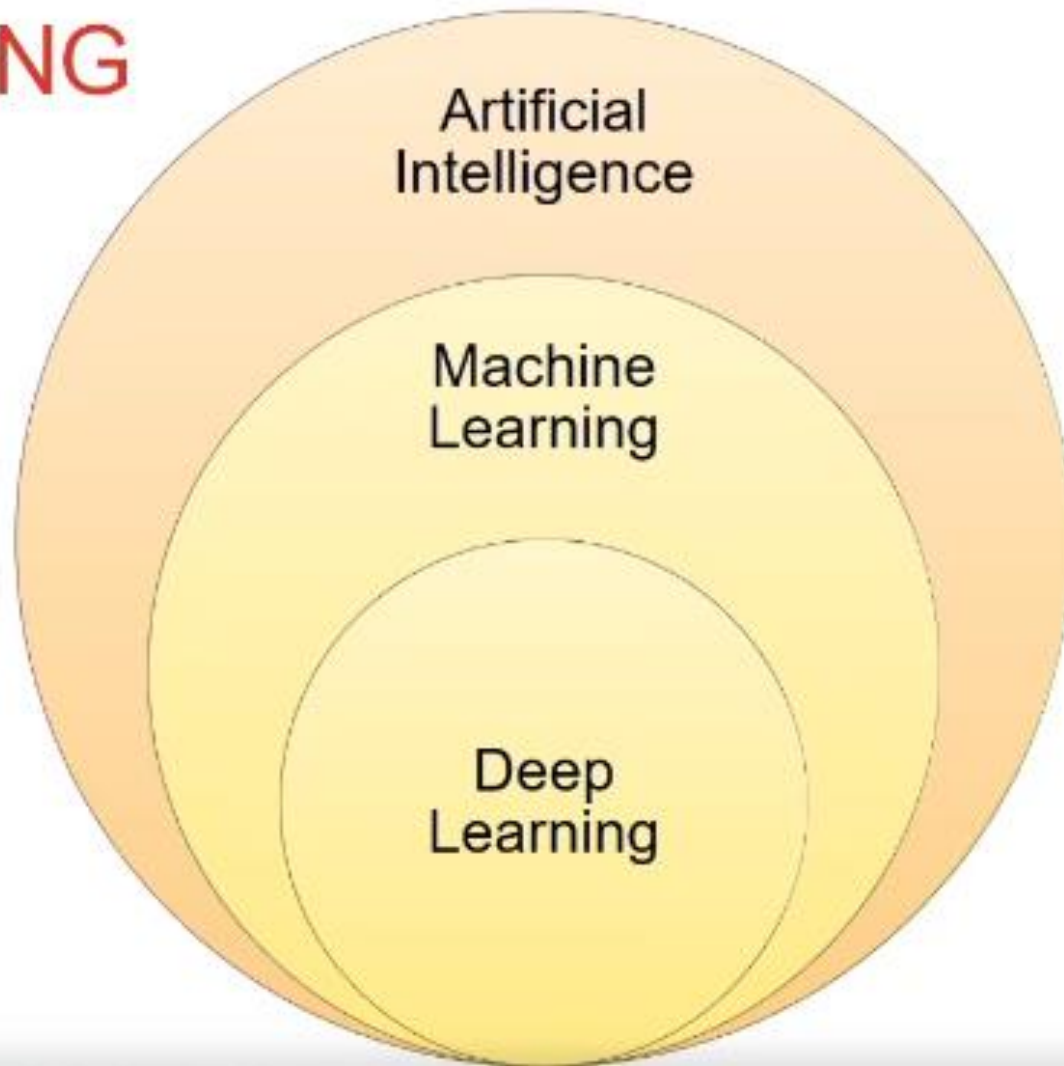
Моделирование вариантов

Выбор наилучшего и построение стратегии

Преобразование стратегии в отдельные действия

Сознание и постановка целей

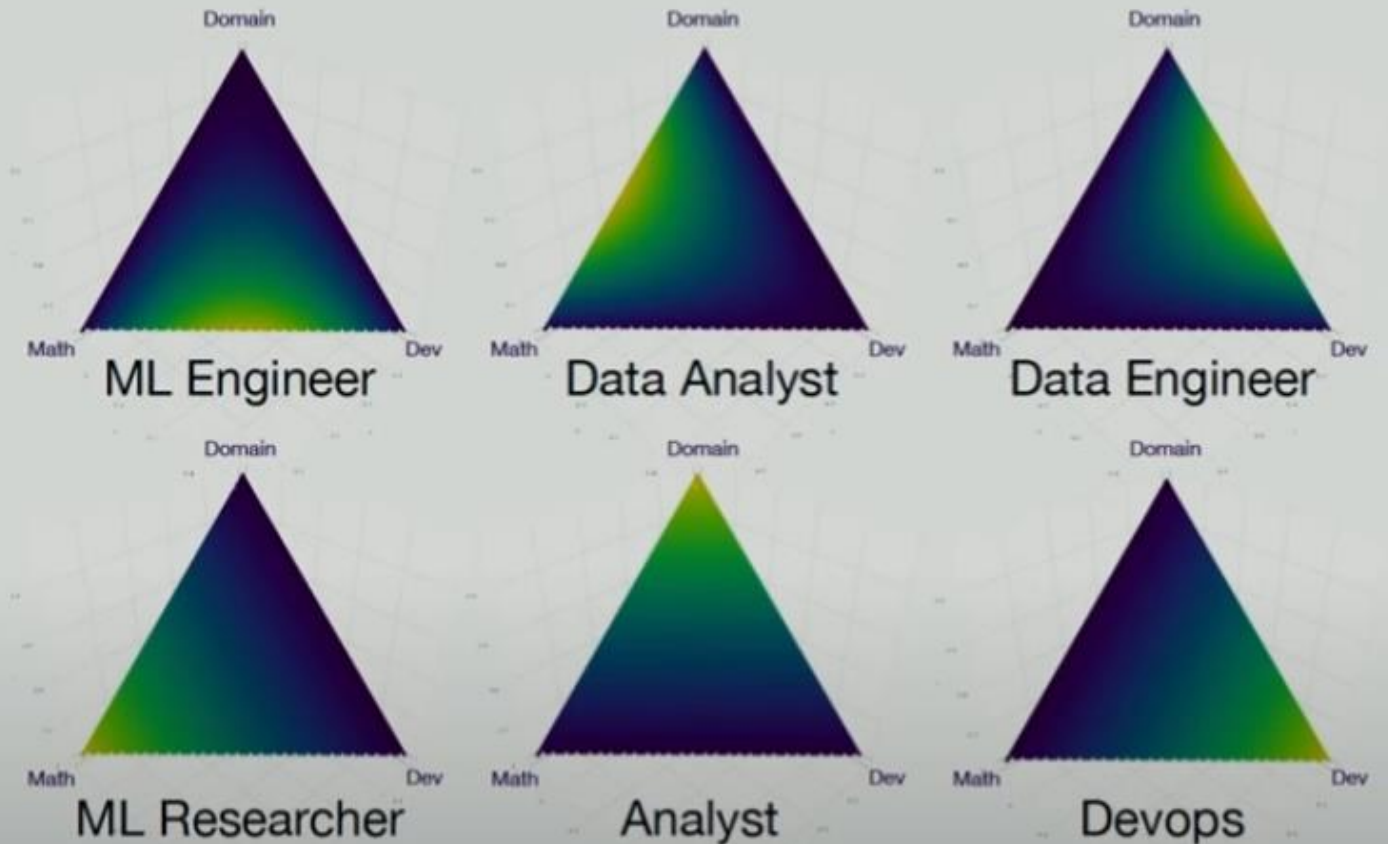
AI & MACHINE LEARNING



ИИ, ML, DL, разработка... и реальность



Алексей Натёкин



Нейробиология, психология для ИИ

1. «Учить» алгоритмы, как ребенка (много попыток, случайный выбор, механизмы поощрения и наказания)
2. Человек неидеален (субъективизм, не может работать 24/7, не может держать в фокусе внимания сотни признаков одновременно)
3. Исследовать природу, поведение живых организмов (кроссинговер и мутации, движение муравьиной колонии, нейронная сеть мозга, решение задач с помощью квантового компьютера и молекул ДНК в пробирке как биологического компьютера)
4. Формализовать мышление, способ принятия решений человеком!

ИИ и общество

1. **Этический и юридический уровень**
2. Накапливать данные о конкретном человеке, о популяции для решения задач конкретного человека (советчик по диете, двигательной активности)
3. Автоматизация части рутины, коммуникации, ручной работы (в том числе «Умный дом», IoT, экзоскелеты, AR/VR, нейроинтерфейсы)
4. Готовить специалиста из любого домена к data-driven-коммуникации/управлению
5. Перенимать опыт решения задач одного домена в другом (U-net для клеток, LLM как пролог к мультимодальной обработке и управлению!)

Машинное обучение

Совокупность математических методов, позволяющих компьютеру (программно-аппаратному средству!) обучаться на предоставленных данных (train dataset) и применять знания, полученные при обучении, на новых данных

Результат научный – методика, метод, алгоритм, модель

Результат прикладной – обученная модель для использования в конкретном бизнес-кейсе, приносящая value (benefit, profit)
[value = полученная прибыль – расходы на модель]

Inference:

«модель только вычисляет выход по входу, работа на проде»

Machine Learning: определение через пример

$$z = 2x + 3y = a_1x + a_2y$$

$$\{(x_i, y_i, z_i)\}_{i=1}^n$$

Машинное обучение –
итерационный процесс
обновления весов с целью
уменьшения ошибки
(loss – «потери»,
residue, residual – остаток,
невязка).

Машинное обучение –
итерационный процесс
обновления
параметров модели
с целью решения
оптимизационной задачи.

<i>Iteration</i>	a_1	a_2	<i>Loss</i>
0	0.1	0.4	1000
...	...	...	...
18	1.96	2.94	0.002
19	1.99	2.99	0.001
20	1.999	3.0001	0.00001
21	1.9999	3.000002	0.000008
22	1.99999	3.000001	0.000006

Целевая функция (loss – функция потерь),
область поиска – ?
Начальное приближение (инициализация) – ?
Критерий останова – ?
Оптимизатор (=метод оптимизации) – ?

Машинное обучение: введение

Матрица «Объект – признак»

	Признак 1	Признак 2		Признак n
Объект 1	x11	x12		x1m
Объект 2	x21	x22		x2m
.....				
Объект m	xm1	xm2		xmm

MyShared

$$X - CB, X \in U$$

$$X = x_1, X = x_2, \dots$$

$$\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\} \subset U$$

$$X \sim \text{закон распределения}$$

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

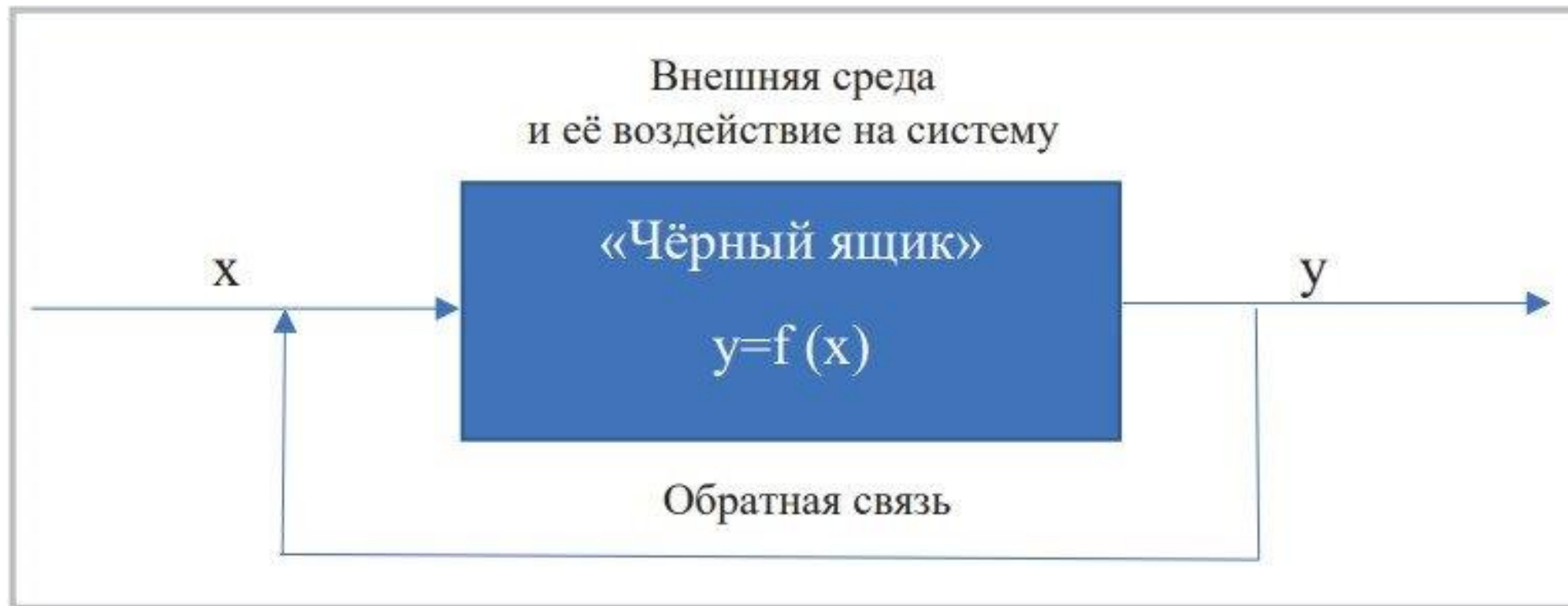
$$P(X = x) = f(x)$$

- i -тый признак,
- i -тое значение (скаляр) как реализация СВ,
- i -тый компонент вектора,
- i -тый вектор,
- скаляр/вектор на i -той итерации

x_i

x_j^i – j -тый компонент i -го вектора

Машинное обучение: основные понятия



Машинное обучение: основные понятия

$$y = f(x), \quad y = a(x, w)$$

• *Прямая задача моделирования:*

$$x^* \Rightarrow y^* : y^* = f(x^*)$$

$$x^*, w^* \Rightarrow y^* = a(x^*, w^*)$$

• *Обратная задача моделирования:*

$$y^* \Rightarrow x^* : y^* = f(x^*)$$

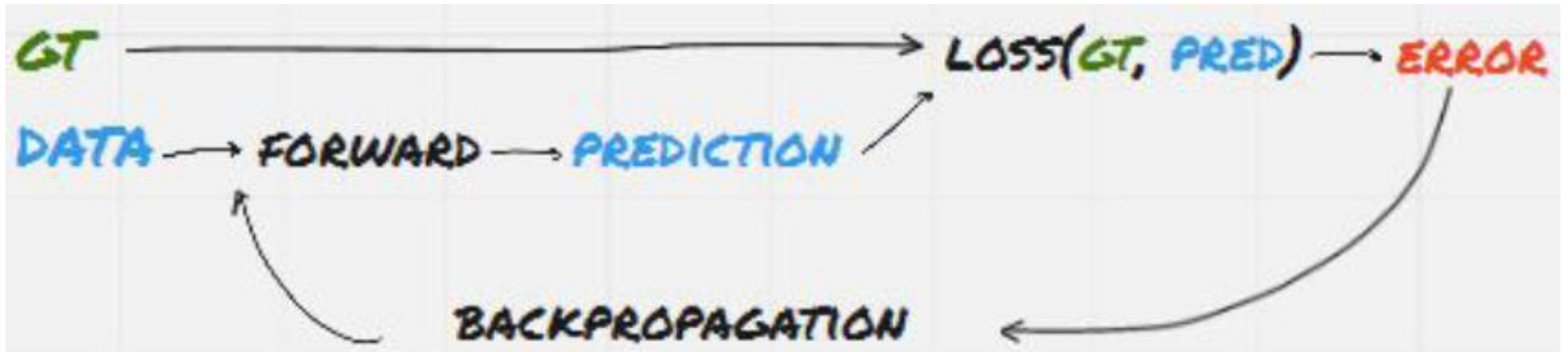
$$y^*, x^* \Rightarrow w^* : y^* = a(x^*, w^*)$$

$$y^*, x^* \Rightarrow w^* = \arg \min_w |y^* - a(x^*, w)|$$

$$y^*, x^*, g^* \Rightarrow w^* = \arg \min_w |y^* - a(x^*, g^*, w)|$$

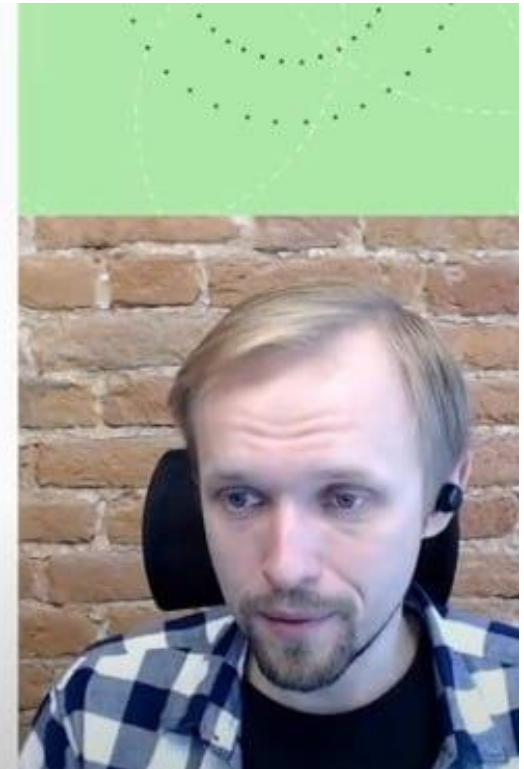
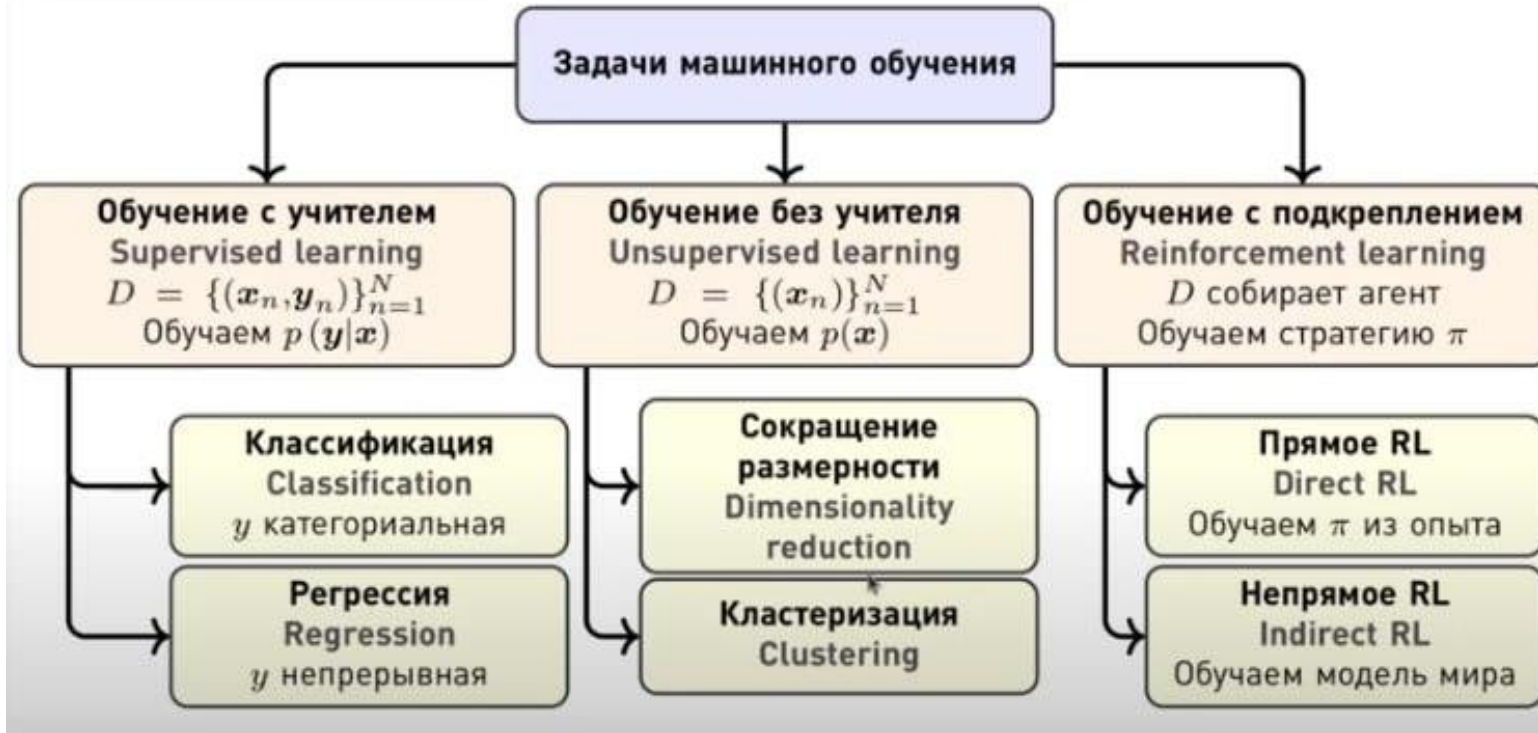
Векторы: x – входы (признаки одного объекта), w – веса, g – гиперпараметры
 y – выход (скаляр),

Машинное обучение: Supervised Learning



Матрица, вектор, скаляр?

Машинное обучение



Сергей
Николенко

Машинное обучение: Loss vs Metrics

Loss	Metrics
Функция, которую оптимизируем	Функция, через которую оцениваем
Наилучшее качество в <i>минимуме</i>	Нет требования
Выбирается одна функция (может быть комплексной)	<i>Неограниченное</i> количество, но есть приоритеты
...	...

Машинное обучение: Pipeline



Трудозатраты?

Инновации в «Норильском никеле»

Какие задачи моделирования и управления решаются?

Какие разделы/формальные задачи ИИ задействованы?

Какие физико-химические признаки для них используются?

Предположите для нескольких признаков: числовые или категориальные, временная и пространственная дискретность регистрации, сырой признак или агрегат по нескольким, сильно зашумленный, много ли пропусков, особенности закона распределения, потенциал для data leakage

Смотрим видео и пробуем ответить!

ИИ в «Норильском никеле»

Generative AI

- 1 LLM for process engineer (technologist)
- 2 LLM for lawyers, builders, managers

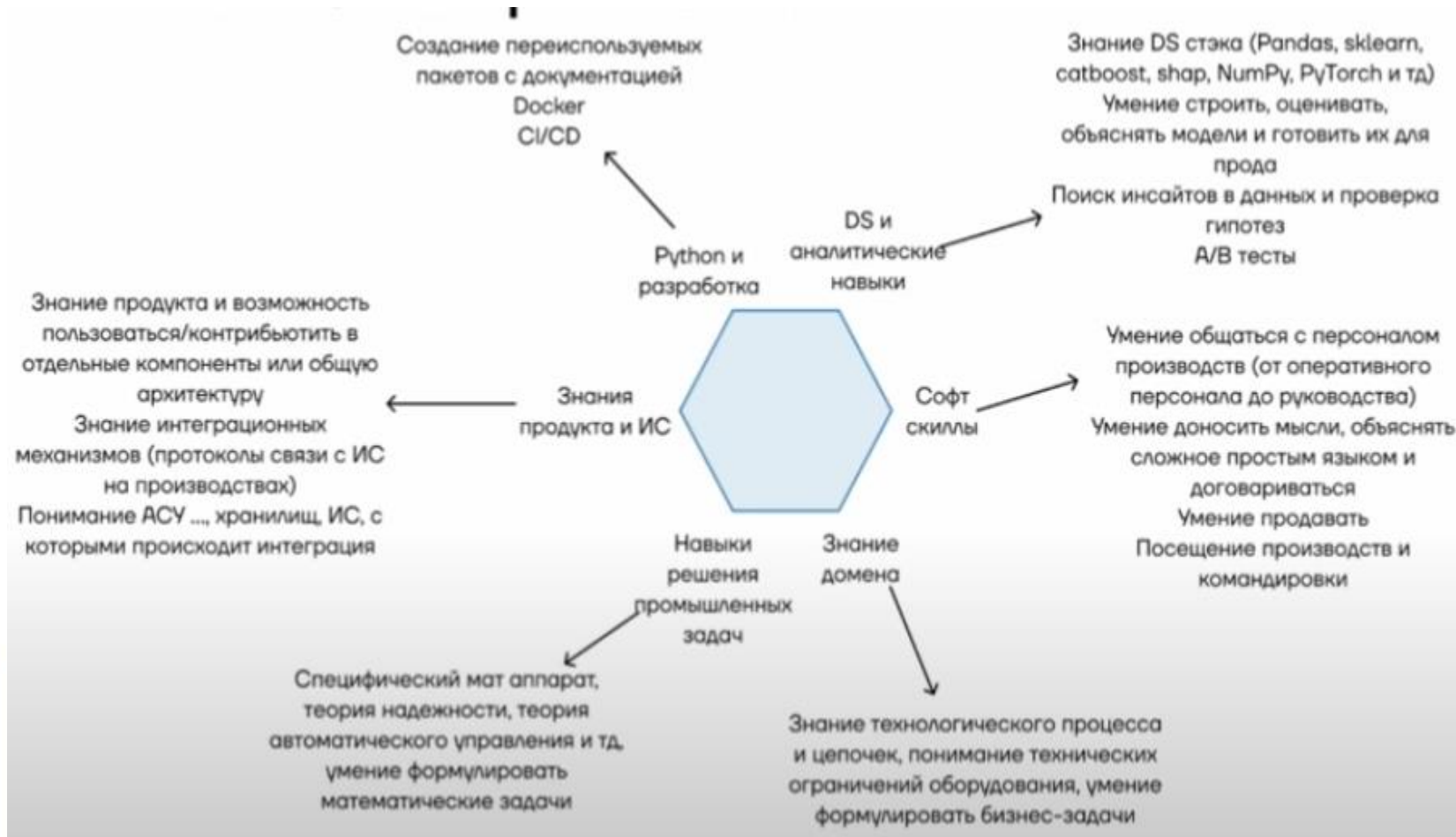


Predictive AI

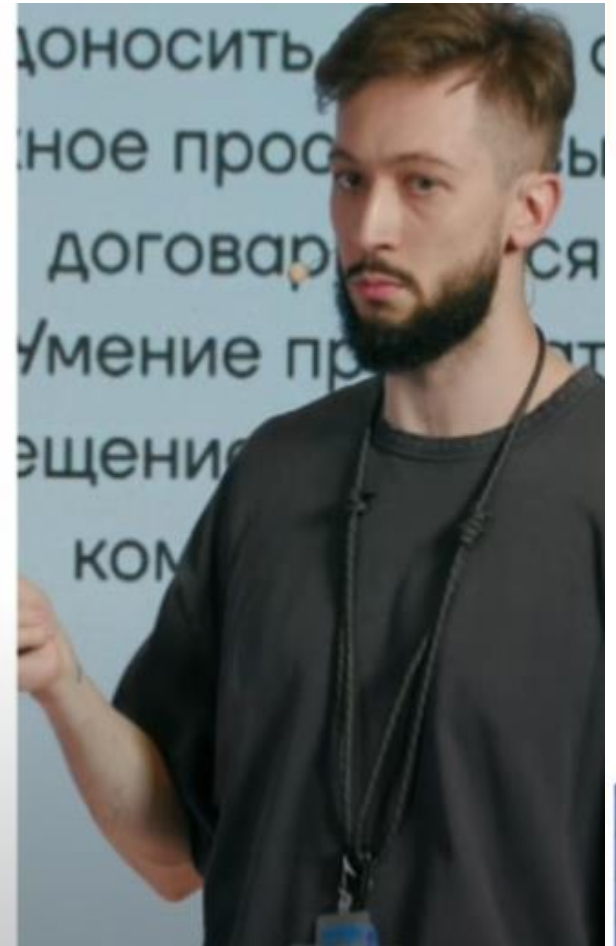
- 1 Deep Learning for virtual sensors (Computer Vision)
- 2 End-to-end Optimization (Recommendation Systems, copilots)
- 3 Sales and CAPEX Efficiency AI

- Больше тонн металла или меньше расход сырья
- Дополнительный контроль, повод для рефлексии
- Упорядочение управления, помощь в оценке
- Помощь стажёрам
- Питательный бульон для будущих результатов

ИИ, ML, DL, разработка... и реальность

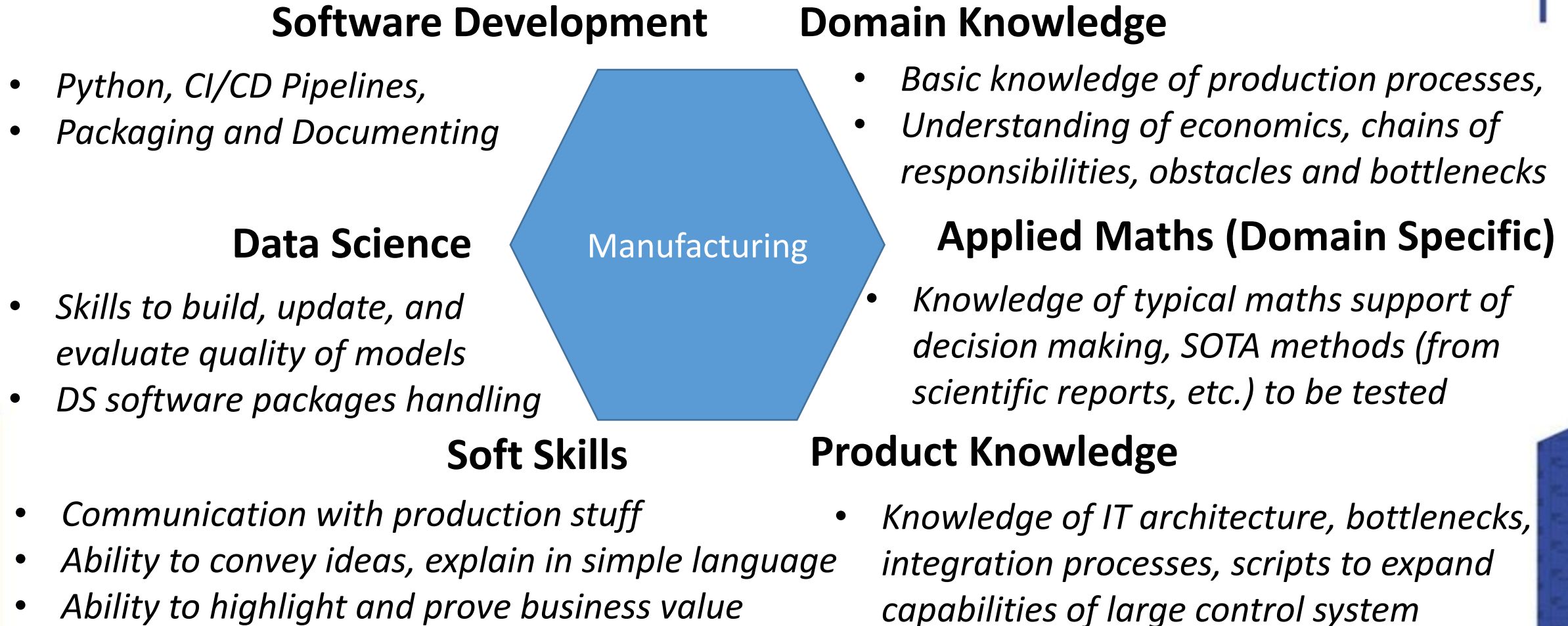


7

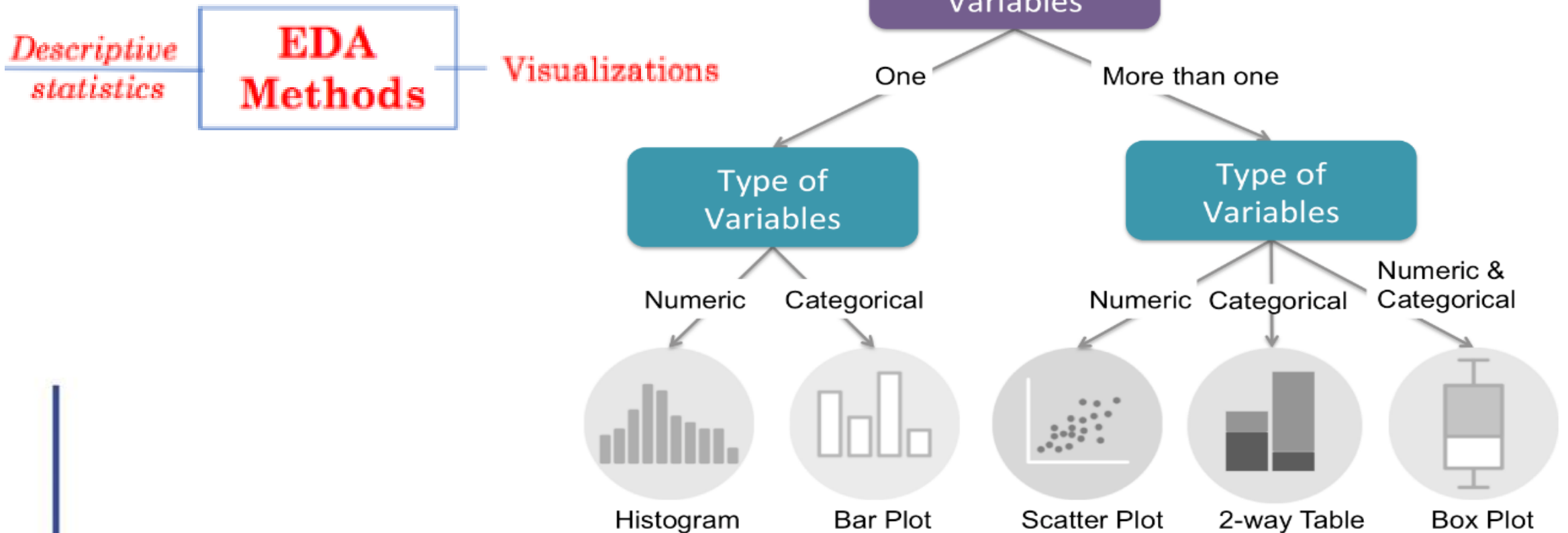


Юрий Кацер

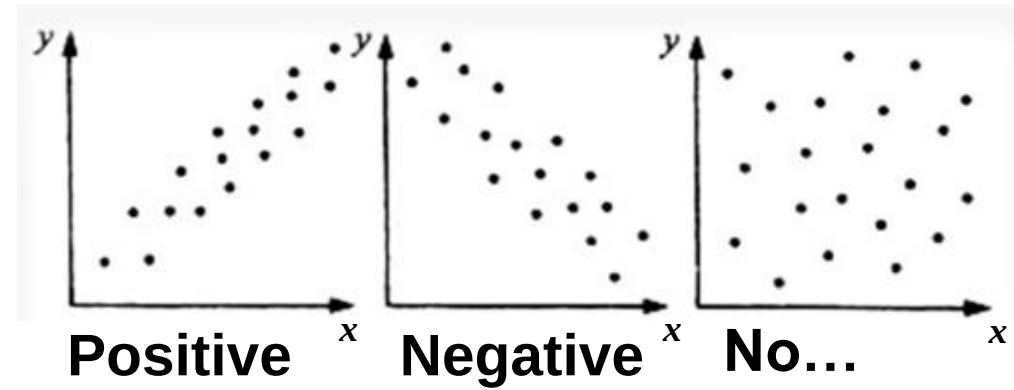
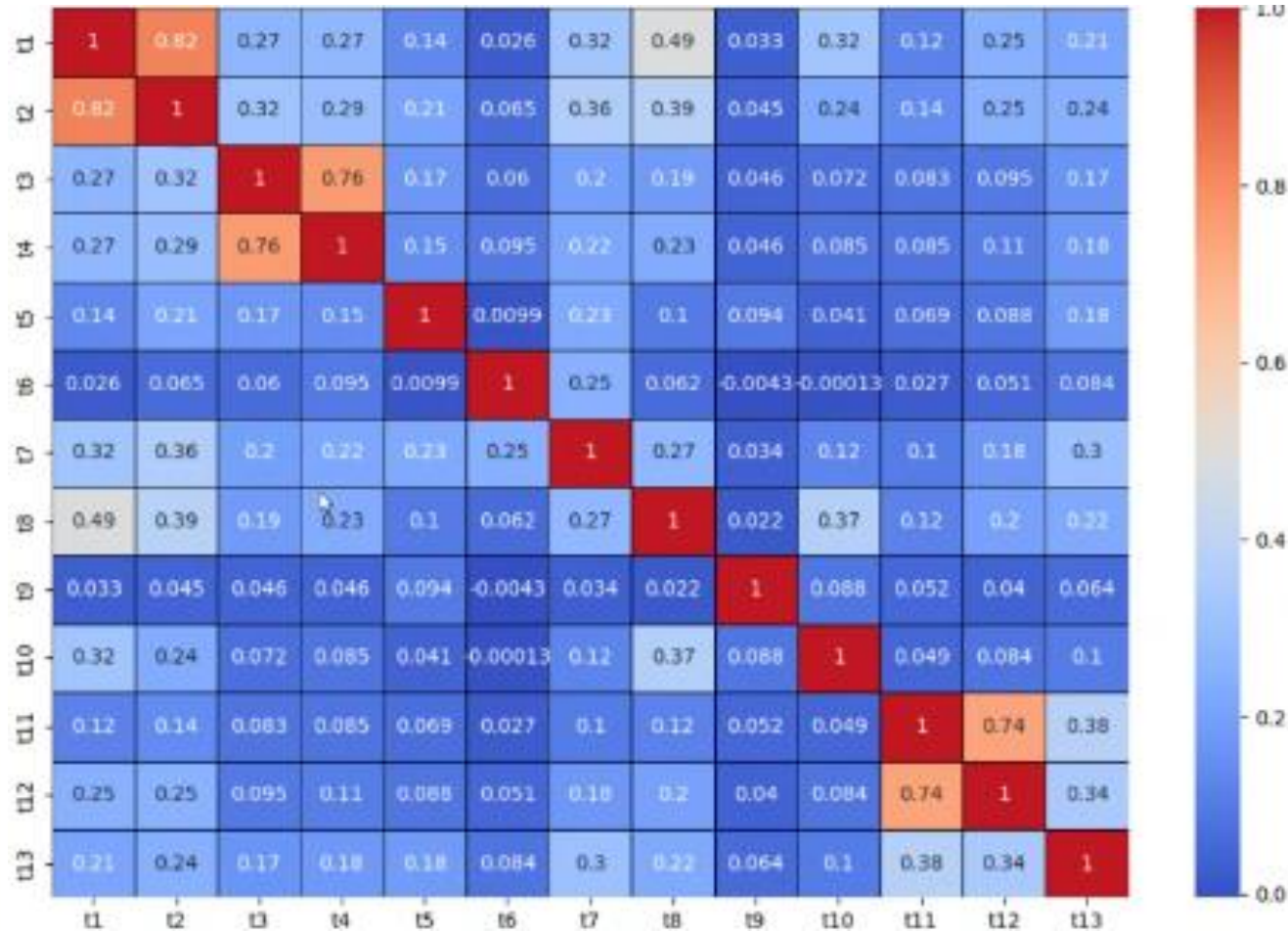
AI as a Part of Business Processes (Manufacturing)



Exploratory Data Analysis (EDA)



Exploratory Data Analysis (EDA)



Exploratory Data Analysis (EDA). Correlation analysis

1. Correlation describes association, not causation.
2. The sign of a coefficient shows direction; its absolute value describes strength.
3. Pearson's coefficient measures linear association, while Spearman's and Kendall's coefficients measure rank-based or monotonic association.
4. A coefficient near zero does not rule out a nonlinear relationship.
5. Correlation should be interpreted with a scatterplot, sample size, confidence interval, study design, and subject-matter context.
6. Repeated, clustered, time-dependent, or extensively screened data may require methods beyond ordinary bivariate correlation.

Спасибо за внимание!



Запорожцев Иван Федорович
zaporozhtsev.if.work@gmail.com